

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

Curso: Programación II

Sección: "A"

Catedrático: Ing. Haroldo Turcios



Estudiante:

Henderson Alexander Chalí España

CARNET: 1990-24-5916

Descripción del Proyecto: Venta de Artículos de Arte – Galería Arte Marcos.

El proyecto venta de artículos de arte - Galería Arte Marcos consiste en un sistema CRUD Crear, Leer, Actualizar y Eliminar que permite administrar productos relacionados con la venta de artículos de arte como marcos, pinceles y productos y también ingresar clientes.

Se diseñó aplicando los principios de POO programación orientada a objetos.

Abstracción: Identifique las entidades principales del mundo real como: Producto y Cliente.

Encapsulamiento: Los atributos son privados y se accede a ellos mediante métodos get y set.

Herencia: Definí una clase padre Producto y clases hijas Marco, Pincel y Producto.

Polimorfismo: Se sobrescriben métodos como tipo() y extra() en las clases hijas para modificar el comportamiento según el tipo de producto.

El sistema guarda la información en un archivo plano datos.txt para mantenerlos activos de los productos y clientes.

Clases usadas y jerarquía

En mi proyecto trabajé con varias clases dentro del paquete Proyecto:

Primero diseñé la clase Producto, que es abstracta. Ahí guardo los datos básicos como el código, el nombre, el precio y el stock y dejé dos métodos abstractos tipo() y extra() que las clases hijas deben completar.

De esa clase padre heredan tres clases hijas:

Marco: representa los marcos de arte y tiene un atributo adicional llamado material.

Pincel: representa los pinceles y tiene un atributo propio llamado tipoCerdas.

ProductoSimple: lo uso para cualquier otro producto de arte.

Estas clases sobreescribe los métodos tipo() y extra() para devolver su información.

Clase de clientes: Incluí la clase Cliente, que me sirve para registrar a los clientes de la galería. Aquí guardo el nombre, el nit y el correo.

ArchivoUtil: Esta creado para lo relacionado con la lectura y escritura en el archivo datos.txt. Ahí se guardan tanto los productos como los clientes.

Controlador: Se encarga de manejar el inventario. Con esta clase hago las operaciones de crear, listar, actualizar y eliminar productos.

Main: es la clase principal. Aquí muestro el menú en la consola y conecto todo lo demás. Desde aquí se gestionan los productos y los clientes.

Instrucciones para ejecutar el programa

1. **Abrir el proyecto:** en NetBeans aparecerá el paquete llamado Proyecto, donde están estas clases
 - Main.java (entrada principal)
 - Producto.java (clase base abstracta)
 - ProductoSimple.java
 - Marco.java
 - Pincel.java
 - Cliente.java
 - Controlador.java
 - ArchivoUtil.java

2. Ejecutar el programa

Corro la clase Main y se abre el menú por consola con las siguientes opciones:

=== GALERIA ARTE MARCOS - CRUD ===

- 1) Crear producto
- 2) Leer productos
- 3) Actualizar producto
- 4) Eliminar producto
- 5) Crear cliente
- 6) Mostrar clientes
- 0) Salir

3. Usar las opciones

1 Crear producto se elije el tipo Marco, Pincel o Producto simple y se completa datos.

2 Leer productos: muestra todos los productos creados.

3 Actualizar producto= se busca por código y cambio nombre, precio o stock.

4 Eliminar producto= se elimina un producto escribiendo su código.

5 Crear cliente = se ingresa nombre, NIT y correo.

6 Mostrar clientes = se imprime todos los clientes registrados.

0 Salir = guarda todo en el archivo datos.txt y termina el programa.

Al salir, todos los datos quedan guardados en datos.txt